

高密度環境における協調認識のための V2V/V2N2V ハイブリッド CPM 共有方式の評価

Evaluation of V2V/V2N2V Hybrid CPM Sharing for Cooperative Perception in Dense Traffic

古米 遼成 / Ryosei Furumai

1 はじめに

自動運転車両の安全性向上に向けて、車載センサで取得した周辺物標情報を Collective Perception Message (CPM) として共有する協調認識が注目されている。また、自動運転の社会実装に向けて、V2X とセルラ網の相互補完的な活用が重要な通信基盤として位置づけられている [1]。CPM により、自車センサでは観測できない死角領域の物標を周辺車両から補完できる。一方、高車両密度環境では、多数の車両が類似した物標情報を同時に送信するため、無線チャネルの逼迫、パケット損失、および情報鮮度の低下が発生し、協調認識性能が低下する。

先行研究では、CPM 内の冗長な物標情報を削除する冗長性緩和手法 (Redundancy Mitigation Rule: RMR) により、CPM サイズを削減し通信負荷を抑制する手法が検討されている [2, 4]。しかし、V2V 経路のみでは高 CBR 時のパケット衝突を避けられず、また RMR を単純に適用すると、認識に必要な物標情報や冗長性まで削除する可能性がある。

そこで本研究では、V2V による局所的かつ低遅延な共有と、gNB 設置 MEC を介した V2N2V による広域補完を組み合わせた Hybrid CPM 共有を評価する。特に、MEC 側で CPM 内の物標情報に RMR を適用し、V2N2V downlink fanout による負荷増大を抑えつつ、V2V で失われた認識情報を補完することを目的とする。

2 関連研究と課題

山崎らは、ETSI の冗長性緩和ルールを統合し、物標情報の冗長度に基づいて CPM 内の情報を削除する RMR を提案した [2]。この方式は V2V 負荷の低減に有効である一方、現在の CBR に基づく反応型制御であり、高密度環境では制御が間に合わない場合がある。また、V2V では CPM サイズを削減しても送信車両数そのものは変わらないため、sidelink 上の競合が残る可能性がある。

Aslam らは、メッセージ種別や要求遅延に応じて V2V と V2N を使い分ける方式を検討している [3]。しかし、CPM のように低遅延性と広域補完の両方が求められる情報では、経路を静的に割り当てるだけでは、V2V 輻輳また

は V2N downlink 負荷のいずれかがボトルネックとなる。

以上より、本研究では、V2V のみ、V2N2V のみ、および両経路を組み合わせた Hybrid 方式を比較し、高密度環境で各経路がどのような制約を持つかを明らかにする。

3 Hybrid CPM 共有方式

本研究で扱う Hybrid 方式では、各車両が CPM を V2V sidelink で周辺車両へ送信するとともに、MEC を介した V2N2V 経路を補完経路として利用する。物標情報は距離、接近速度、衝突余裕時間 (Time To Collision: TTC) に基づき高重要度または低重要度に分類する。高重要度情報は V2V と V2N2V の両経路で送信し、低重要度情報は通信状況に応じて V2N2V 転送を制御する。

MEC は各車両へ完全な Local Dynamic Map (LDM) を配布するのではなく、各車両が生成した CPM を選択的に転送する。これにより、完全 LDM 配布による downlink fanout 負荷を避けながら、V2V で欠落した物標情報を補完する。さらに、MEC 側では RMR により CPM 内の低重要度または冗長な物標情報を削除し、V2N2V downlink required load を容量内に抑えることを狙う。

4 評価方法

Va3Twin/ns-3 と SUMO を用いて、高速道路直線区間に 200 台の車両が存在する高密度シナリオを評価した。CPM の有効認識 TTL は高重要度・低重要度ともに 0.2 s に統一した。また、V2V および V2N2V の両経路に BG500 相当の背景負荷を与え、高負荷条件における各方式の限界を確認した。

評価指標として、物標認識率 (Object Recognition Rate: ORR)、重要度別 ORR、V2V radio loss、MEC update failure、MEC AoI p99、および MEC downlink required load ratio を用いる。Downlink busy ratio は容量超過時に 1.0 で飽和するため、過負荷の大きさを評価する際は required load を容量で除した値を用いる。

5 結果と考察

表 1 に主要結果を示す。V2V のみでは ORR が 52.64% に留まり、V2V+RMR では ORR が 44.25% へ低下した。

表 1: 主要手法の評価結果 (BG500, seed30, TTL 0.2/0.2)

手法	ORR [%]	High ORR[%]	MEC 失敗 [%]	DL 負荷 /容量
V2V のみ	52.64	62.33	—	—
V2V+RMR	44.25	54.30	—	—
V2N2V のみ	13.92	24.48	100.00	7.38
V2N2V+RMR	13.92	24.48	100.00	4.73
Hybrid	63.30	70.53	82.52	2.34
Hybrid+RMR	97.78	98.78	25.50	0.90
Hybrid+RMR+ 上限 10	58.54	80.69	79.92	0.23

両者の平均 CBR はいずれも約 0.80 であり, V2V required load p99 も容量比 2.13 であった. この結果から, V2V では CPM 内の物標情報を削減しても, 送信車両数による sidelink 競合は十分に緩和されず, RMR が有用な物標情報や冗長性を削除してしまう場合があると考えられる.

V2N2V のみでは, ORR は 13.92% であり, MEC update failure は 100%, MEC AoI p99 は 84.4 s であった. DL required load p99 は容量比 7.38 に達しており, MEC が多数の受信車両へ CPM を転送する downlink fanout が支配的なボトルネックとなった. V2N2V+RMR では DL required load p99 が容量比 4.73 まで低下したが, ORR は 13.92% のままであった. したがって, V2N2V 単体では RMR を適用しても鮮度を保った CPM 転送が困難である.

Hybrid no RMR では ORR が 63.30% となり, V2V 単体より改善したものの, MEC update failure は 82.52%, DL required load p99 は容量比 2.34 であった. これは, V2V と V2N2V を単純に足し合わせるだけでは, V2N2V 経路が鮮度を保った補完経路として機能しないことを示す. 一方, Hybrid+RMR では ORR が 97.78%, 高重要度 ORR が 98.78% に向上し, MEC AoI p99 は 248 ms, DL required load p99 は容量比 0.90 に抑えられた. この結果から, Hybrid+RMR の改善は単なる帯域加算ではなく, MEC 側 RMR により V2N2V 経路を鮮度のある補完経路として成立させたことによると考えられる.

また, Hybrid+RMR に MEC 送信物標数上限 10 を併用した場合, DL required load p99 は容量比 0.23 まで低下したが, ORR は 58.54% へ低下した. このことから, 固定的な物標数制限は容量制御としては有効である一方, 認識に必要な物標情報を過剰に削除する危険がある. 今後は, 単純な個数制限ではなく, 重要度, 受信冗長度 RL, 受信価値 RV, および通信混雑の予測に基づいて, 物標単位で送信経路と送信対象を選択する必要がある.

6 まとめ

本稿では, 高密度車両環境における CPM 共有方式として, V2V, V2N2V, および Hybrid+RMR を比較評価した. V2V のみでは sidelink 競合が残り, V2N2V のみでは MEC downlink fanout により更新が陳腐化することを確認した. これに対し, Hybrid+RMR は, V2V による局所

共有と V2N2V による広域補完を組み合わせ, さらに MEC 側 RMR により downlink 負荷を容量内に抑えることで, 高い ORR を達成した. 今後は, RL/RV や混雑予測を用いた物標単位の動的制御により, 認識率と通信負荷の両立を図る.

参考文献

- [1] 総務省, 「自動運転時代の“次世代の ITS 通信”研究会 (第二期) 中間取りまとめ」, 2024 年 9 月.
- [2] 山崎 慎也, 「車両の走行環境を考慮した協調認識メッセージにおける冗長性緩和手法」, 同志社大学 卒業論文, 2023.
- [3] S. Aslam, et al., “RSU-assisted V2X message fusion via PC5 and Uu with actor-critic modeling for autonomous driving under intersection scenario,” *Vehicular Communications*, vol. 56, 100972, 2025.
- [4] Q. Delooz, et al., “Analysis and Evaluation of Information Redundancy Mitigation for V2X Collective Perception,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 47076–47093, 2022.